



École des Sciences de l'Information
Cycle Ingénieur

RAPPORT DE STAGE D'ÉTUDES

Conception et réalisation d'un agent administratif intelligent fondé sur un LLM et une architecture RAG

Réalisé par : BOULAHJOUR Omar

Cycle et option : Cycle Ingénieur – ISITD

Niveau : 2^e ACI

Encadrant : M. Souhayl Machach

Année universitaire : 2025 – 2026

Remerciements

Au terme de ce stage, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à l'ensemble des personnes qui ont contribué à son bon déroulement et à l'aboutissement de ce travail.

J'adresse mes plus vifs remerciements à mon encadrant de stage, Monsieur **Souhayl Machach**, Chef de bureau du projet décisionnel de la TGR (Division du Développement Informatique), pour son encadrement, son accompagnement attentif, sa disponibilité et ses conseils précieux tout au long de ce stage.

Je remercie également Monsieur **Beljadid Lahcen**, Directeur de la Division du Développement Informatique, pour son accueil au sein de son équipe et la confiance qu'il m'a accordée, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de la division pour leur esprit d'entraide et leur professionnalisme.

Mes remerciements s'adressent aussi au corps professoral de l'École des Sciences de l'Information pour la qualité de la formation dispensée, sans oublier ma famille et mes proches pour leur soutien constant.

Résumé

Ce rapport rend compte d'un stage d'études consacré à la conception et à la réalisation d'un **agent administratif intelligent**, appliqué au cas de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). La solution remplit deux fonctions principales : elle permet à un agent de **formuler ses demandes internes** – congés, ordres de mission, remboursements de frais – en *langage naturel*, et de **s'informer** en obtenant des réponses sourcées à ses questions administratives, le tout depuis une **application web progressive** accessible aussi bien sur poste de travail que sur mobile. Un assistant fondé sur un grand modèle de langage (LLM) et une architecture de génération augmentée par la recherche (RAG) mène le dialogue, structure la demande, vérifie sa conformité au regard d'un corpus réglementaire et écarte en amont les demandes incomplètes ; les demandes conformes sont transmises à un responsable pour décision via un tableau de bord web. Le principe directeur est constant : **l'intelligence artificielle assiste et vérifie, l'humain décide**.

Le système repose sur un backend Spring Boot (Java 21), une base PostgreSQL dotée de l'extension vectorielle pgvector, un modèle d'embeddings local (bge-m3), un LLM (Qwen3), un tableau de bord Angular et une application web progressive (Expo / React Native), le tout conteneurisé avec Docker.

Mots-clés : intelligence artificielle, LLM, RAG, embeddings, recherche sémantique, Spring Boot, Angular, React Native, PostgreSQL/pgvector, dématérialisation, conformité.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Liste des abréviations	v
Liste des tableaux	vi
Liste des figures	vii
Introduction	1
1 Organisme d'accueil et problématique	2
1.1 Présentation de la Trésorerie Générale du Royaume	2
1.2 Importance et chiffres clés	2
1.3 Spécificités et stratégie actuelle	3
1.4 Culture et ambiance de travail	4
1.5 Organigramme et position du stagiaire	4
1.6 Constat et problématique	5
1.7 Objectifs du projet	5
2 Étude et conception	6
2.1 Solution proposée	6
2.2 Acteurs et rôles	6
2.3 Diagramme de cas d'utilisation	6
2.4 Modèle du domaine	7
2.5 Diagramme de séquence	8
3 Architecture technique	10
3.1 Vue d'ensemble	10
3.2 Pile technologique	11
3.3 Justification des principaux choix	12
3.4 Conteneurisation	12
4 Intégration de l'intelligence artificielle	14
4.1 Vue d'ensemble du pipeline	14
4.2 Ingestion : analyse, découpage, vectorisation	15

4.3	Recherche sémantique	15
4.4	Orchestration et analyse explicable	15
5	Réalisation et déroulement du stage	17
5.1	Méthodologie de travail	17
5.2	Modules du backend et API	17
5.3	Application de l'employé (web progressive)	18
5.4	Tableau de bord des responsables	22
5.5	Sécurité	26
6	Bilan du stage	27
6.1	Apports du stage	27
6.2	Compétences et outils mis en oeuvre	27
6.3	Regard critique sur la formation académique	27
6.4	Difficultés rencontrées	27
	Conclusion	29
	Bibliographie / Webographie	30
A	Annexes	32
A.1	Structure des dossiers du projet	32
A.2	Configuration (extrait, hors secrets)	32
A.3	Organigramme détaillé de la TGR	32

Liste des abréviations

Sigle	Signification
ACI	Année du Cycle Ingénieur
API	Interface de programmation d'applications (<i>Application Programming Interface</i>)
DDP	Direction des Dépenses du Personnel
DRSI	Direction des Ressources et du Système d'Information
ESI	École des Sciences de l'Information
GID	Gestion Intégrée de la Dépense
GIR	Gestion Intégrée des Recettes
IA	Intelligence Artificielle
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
JWT	Jeton Web JSON (<i>JSON Web Token</i>)
LLM	Grand modèle de langage (<i>Large Language Model</i>)
MEF	Ministère de l'Économie et des Finances
ORM	Correspondance objet-relationnel (<i>Object-Relational Mapping</i>)
RAG	Génération augmentée par la recherche (<i>Retrieval-Augmented Generation</i>)
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SGBD	Système de gestion de base de données
SPA	Application monopage (<i>Single Page Application</i>)
TGR	Trésorerie Générale du Royaume
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
UUID	Identifiant unique universel

Liste des tableaux

1.1	Quelques repères sur la Trésorerie Générale du Royaume	3
2.1	Acteurs du système et leurs responsabilités	6
3.1	Pile technologique du projet	12
3.2	Services Docker Compose	13
5.1	Principaux points d'entrée de l'API REST	18

Table des figures

1.1	Organigramme d'ensemble de la Trésorerie Générale du Royaume . . .	4
1.2	Direction des Ressources et du Système d'Information : divisions et services (division du stage en grisé)	4
2.1	Diagramme de cas d'utilisation	7
2.2	Diagramme de classes du domaine	7
2.3	Diagramme de séquence : demande assistée puis validation	9
3.1	Architecture technique conteneurisée	11
3.2	Pile applicative conteneurisée en cours d'exécution	13
4.1	Pipeline RAG : ingestion et interrogation	14
5.1	Application employé : création de compte	19
5.2	Application employé : écran de connexion	19
5.3	Application employé : page d'accueil	20
5.4	Application employé : assistant (écran d'accueil, avant le dialogue) . . .	20
5.5	Application employé : assistant en cours de conversation	21
5.6	Application employé : liste des demandes	21
5.7	Application employé : profil et solde de congés	21
5.8	Tableau de bord : page de connexion	22
5.9	Tableau de bord : vue d'ensemble et file d'attente	22
5.10	Tableau de bord : liste des demandes	23
5.11	Tableau de bord : détail d'une demande et analyse IA	23
5.12	Tableau de bord : annuaire des employés	24
5.13	Tableau de bord : centre de notifications	25

Introduction

La transformation numérique des administrations publiques constitue un levier majeur d'amélioration du service rendu aux agents comme aux citoyens. De nombreux processus internes – demandes de congé, ordres de mission, remboursements de frais – demeurent pourtant largement manuels : formulaires papier, circuits de validation opaques et vérifications de conformité fastidieuses. L'agent qui soumet une demande ignore souvent les règles applicables – délais, plafonds, pièces à fournir – et ne dispose d'aucun moyen simple de *s'informer*, tandis que le valideur doit reconstituer manuellement le contexte réglementaire de chaque dossier.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent stage d'études, effectué au sein de la Trésorerie Générale du Royaume. La mission confiée a consisté à **concevoir et réaliser un agent administratif intelligent** remplissant deux fonctions complémentaires : d'une part **informer** l'agent en répondant, sources à l'appui, à ses questions administratives ; d'autre part l'assister pour **formuler ses demandes** en langage naturel, les structurer, en vérifier la conformité et ne transmettre au valideur que les demandes complètes – l'IA assistant la décision sans jamais s'y substituer.

Sur le plan personnel, ce stage visait à mobiliser et enrichir les connaissances acquises à l'ESI en génie logiciel, en bases de données et en intelligence artificielle, en les confrontant à un besoin métier concret. Le stagiaire a été rattaché à la Direction des Ressources et du Système d'Information, plus précisément à la Division du Développement Informatique.

Ce rapport s'organise en six chapitres. Le premier présente l'organisme d'accueil et la problématique. Les chapitres deux à cinq constituent le développement : étude et conception, architecture technique, intégration de l'intelligence artificielle, puis réalisation et déroulement du stage. Le sixième chapitre dresse le bilan du stage. Le document se termine par une conclusion et des annexes.

CHAPITRE 1

Organisme d'accueil et problématique

1.1 Présentation de la Trésorerie Générale du Royaume

La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) est un service de l'administration centrale relevant du Ministère de l'Économie et des Finances. Institution plus que centenaire – elle a célébré ses cent ans en 2017 –, elle occupe une place centrale dans le circuit d'exécution des opérations financières de l'État et constitue l'un des principaux réseaux comptables du pays. Ses missions principales sont les suivantes :

- le recouvrement des créances publiques (recettes fiscales et non fiscales) ;
- l'exécution et le contrôle des dépenses de l'État ;
- la gestion financière et comptable des collectivités territoriales ;
- le traitement et le contrôle de la paie des fonctionnaires ;
- la gestion des dépôts au Trésor ;
- la tenue de la comptabilité publique et la production de l'information financière et comptable.

Héritière d'une longue tradition – ses origines remontent à la réforme du système financier du début du XX^e siècle et elle a célébré son centenaire en 2017 –, la TGR a connu une profonde transformation : d'une administration essentiellement comptable, elle est devenue un acteur clé de la gouvernance financière publique, à la fois *caissier*, *comptable*, *payeur* et *conseiller financier* de l'État et des collectivités territoriales. Elle se situe ainsi au carrefour de l'ensemble des flux financiers publics, ce qui confère à la fiabilité et à la rapidité de ses systèmes d'information une importance stratégique.

1.2 Importance et chiffres clés

L'ampleur de l'activité de la TGR illustre son importance dans le paysage institutionnel. Selon les informations publiées par l'institution et le Ministère de l'Économie et des Finances, la TGR assure notamment le traitement de la paie de près de **940 000 fonctionnaires** de l'État, des collectivités territoriales et de certains établissements publics, par l'intermédiaire de la Direction des Dépenses du Personnel, et gère les opérations financières de **1 659 collectivités locales**, de 86 groupements et de 41 arrondissements,

en s'appuyant sur un vaste réseau de comptables publics réparti sur l'ensemble du territoire.

Indicateur	Ordre de grandeur
Rattachement	Ministère de l'Économie et des Finances
Ancienneté	Institution centenaire (centenaire célébré en 2017)
Fonctionnaires payés	≈ 940 000 (via la Direction des Dépenses du Personnel)
Collectivités gérées	1 659 collectivités locales, 86 groupements, 41 arrondissements
Réseau	Trésoreries régionales, préfectorales et provinciales, perceptions
Système phare	GID (Gestion Intégrée de la Dépense) : ≈ 1 million d'actes/an

Table 1.1. Quelques repères sur la Trésorerie Générale du Royaume

1.3 Spécificités et stratégie actuelle

La principale spécificité de la TGR réside dans son engagement précoce et soutenu dans la **dématérialisation** et la modernisation des finances publiques. Cette stratégie se matérialise par des systèmes d'information intégrés qui couvrent l'ensemble de la chaîne financière, parmi lesquels :

- la **Gestion Intégrée de la Dépense (GID)**, plateforme partagée entre les acteurs de la dépense publique (ordonnateurs et comptables) ;
- la **Gestion Intégrée des Recettes (GIR)**, dédiée au recouvrement ;
- le **dépôt électronique des factures**, qui prolonge la dématérialisation vers les fournisseurs de l'État.

À titre d'illustration, le système GID traite de l'ordre d'un million d'actes de gestion par an, dont une large majorité de façon dématérialisée, ce qui réduit sensiblement les délais de traitement de la dépense publique (délégation de crédits, règlement des dépenses) et renforce la transparence et la traçabilité des opérations.

Sur le plan stratégique, la TGR poursuit une trajectoire de modernisation continue : simplification des procédures, ouverture de services en ligne aux usagers et aux fournisseurs, et exploitation croissante de la donnée à des fins de pilotage et d'aide à la décision. C'est précisément dans cette dernière dimension – *valoriser le numérique et la donnée au service de l'agent et du décideur* – que s'inscrit le projet objet du présent stage, conçu au sein de la Division du Développement Informatique.

1.4 Culture et ambiance de travail

La culture de la TGR est celle d'une grande administration financière : elle repose sur des valeurs de **service public**, de **rigueur**, d'**intégrité** et de **transparence**, associées à une forte orientation vers la modernisation et la qualité. Durant le stage, l'ambiance de travail observée au sein de la Division du Développement Informatique s'est révélée **professionnelle et collaborative**, caractérisée par un encadrement de proximité et une réelle disponibilité des équipes, propices à l'apprentissage et à la montée en compétence.

1.5 Organigramme et position du stagiaire

L'organisation de la TGR s'articule autour de **six directions centrales**, placées sous l'autorité du Trésorier Général du Royaume, complétées par un réseau territorial de comptables publics. La figure 1.1 en présente l'organigramme d'ensemble.

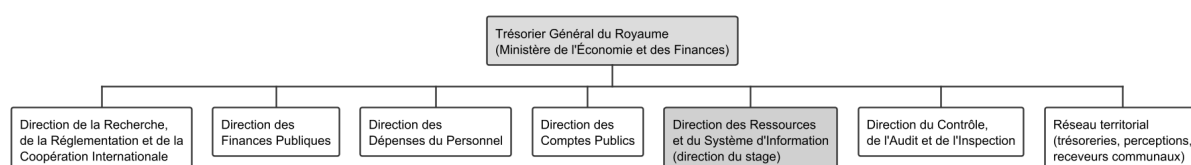


Figure 1.1. Organigramme d'ensemble de la Trésorerie Générale du Royaume

Chaque direction se subdivise en divisions, elles-mêmes composées de services (la structure détaillée figure en annexe A.3). Le stage s'est déroulé au sein de la **Direction des Ressources et du Système d'Information**, plus précisément dans la **Division du Développement Informatique**, au sein du bureau en charge du projet décisionnel (figure 1.2). Le stagiaire y a occupé une position de *concepteur-développeur*. Le projet réalisé s'inscrit pleinement dans les missions de cette division (assistance à la maîtrise d'ouvrage, architecture, conception et développement) et dans la dimension *aide à la décision* portée par le bureau d'accueil.

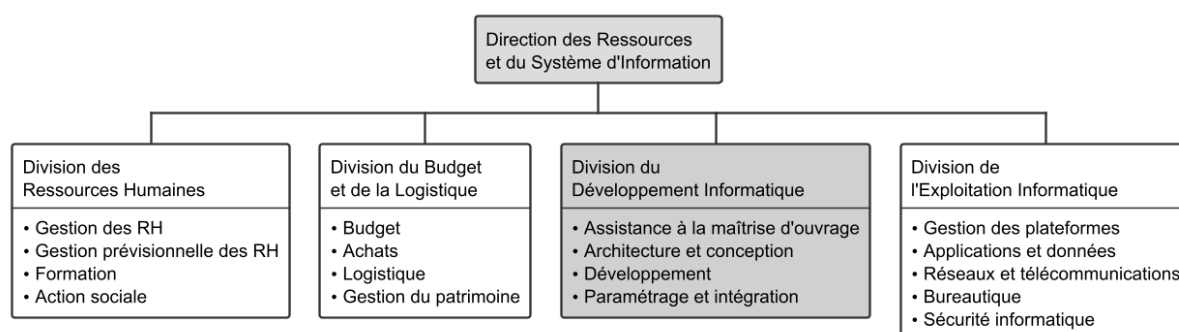


Figure 1.2. Direction des Ressources et du Système d'Information : divisions et services (division du stage en grisé)

Note. La présentation de la TGR ci-dessus est réelle. En revanche, pour des raisons de confidentialité et à des fins pédagogiques, le corpus réglementaire exploité par l'application (politiques, barèmes, procédures) est une **simulation** réaliste et ne reproduit pas des textes officiels de l'organisme.

1.6 Constat et problématique

Le traitement traditionnel des demandes administratives internes présente plusieurs limites : complexité et dispersion des règles, demandes incomplètes détectées tardivement, charge de vérification élevée pour le valideur et traçabilité insuffisante des décisions. Ce constat conduit à la problématique suivante :

*Comment concevoir un système capable d'**informer** un agent sur ses droits et procédures, de l'**assister** dans la formulation de ses demandes en langage naturel, d'en **vérifier** automatiquement la conformité au regard d'un corpus réglementaire, et de ne soumettre à la validation humaine que les demandes complètes et sourcées, sans se substituer à la décision ?*

1.7 Objectifs du projet

Pour répondre à cette problématique, les objectifs suivants ont été fixés :

1. offrir une interface conversationnelle unique (application web progressive, poste de travail et mobile) pour *poser des questions* et *formuler des demandes* ;
2. répondre aux questions administratives (congrés, missions, frais) à partir du corpus réglementaire, avec citation des textes ;
3. structurer automatiquement chaque demande et détecter les éléments manquants (informations et pièces) ;
4. mettre en place un pipeline RAG indexant un corpus réglementaire français ;
5. vérifier la conformité et n'acheminer vers la validation que les demandes complètes ;
6. fournir aux responsables un tableau de bord de validation ;
7. garantir la sécurité (authentification, rôles) et la traçabilité ;
8. livrer une solution entièrement conteneurisée (Docker).

CHAPITRE 2

Étude et conception

2.1 Solution proposée

La solution se compose de trois applications reposant sur une API unique : une **application web progressive** (accessible sur poste de travail comme sur mobile) pour l'employé, un **tableau de bord web** pour les responsables, et un **backend** hébergeant l'API REST, l'orchestrateur IA et le pipeline RAG.

2.2 Acteurs et rôles

Le système distingue trois rôles utilisateurs et un acteur logiciel (l'assistant IA), décrits au tableau 2.1. La validation n'est pas hiérarchisée : plusieurs *responsables* peuvent statuer sur les demandes.

Acteur	Responsabilités
Employé	Pose des questions administratives, formule ses demandes via l'assistant, consulte son solde de congés, suit et modifie ses demandes.
Responsable	Consulte la file des demandes et l'analyse de conformité, décide (approuver, rejeter, demander des modifications), interroge l'IA.
Administrateur	Gère la base de connaissances, consulte l'annuaire et le journal d'audit.
Assistant IA	Répond aux questions (RAG), détecte l'intention, extrait les informations, vérifie la conformité et explique (citations).

Table 2.1. Acteurs du système et leurs responsabilités

2.3 Diagramme de cas d'utilisation

La figure 2.1 synthétise les fonctionnalités offertes à chaque acteur ainsi que les traitements internes de l'IA (relations *include* et *extend*).

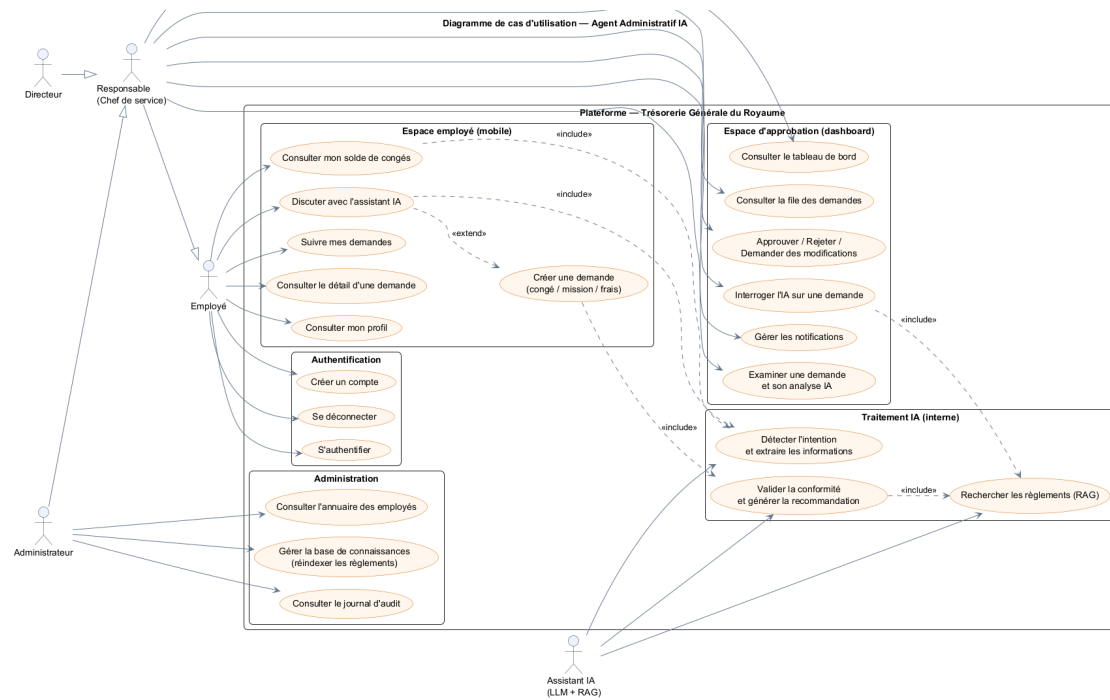


Figure 2.1. Diagramme de cas d'utilisation

2.4 Modèle du domaine

Le modèle de données (figure 2.2) comporte douze entités persistantes. La demande administrative est centrale : ses champs spécifiques au type (dates, montants, destination) sont stockés dans une colonne JSONB alimentée par l'IA, ce qui évite un schéma rigide par type de demande.

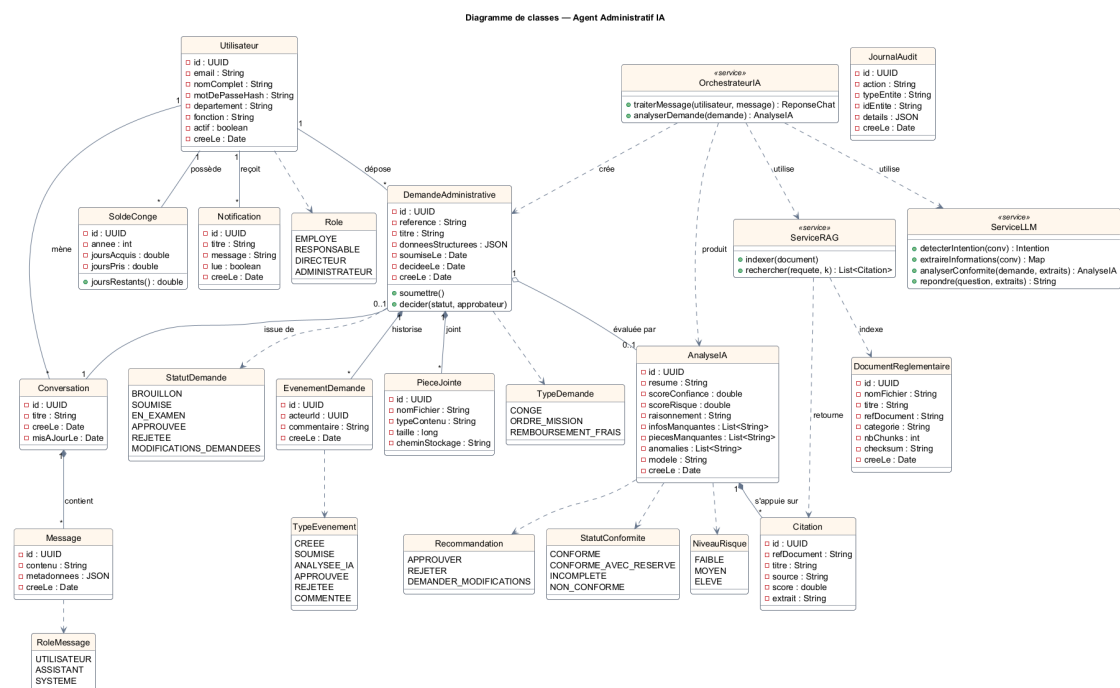


Figure 2.2. Diagramme de classes du domaine

2.5 Diagramme de séquence

La figure 2.3 illustre le scénario nominal : création d'une demande de congé via l'assistant (dialogue, extraction, création), analyse de conformité (RAG puis LLM), et validation humaine sur le tableau de bord.

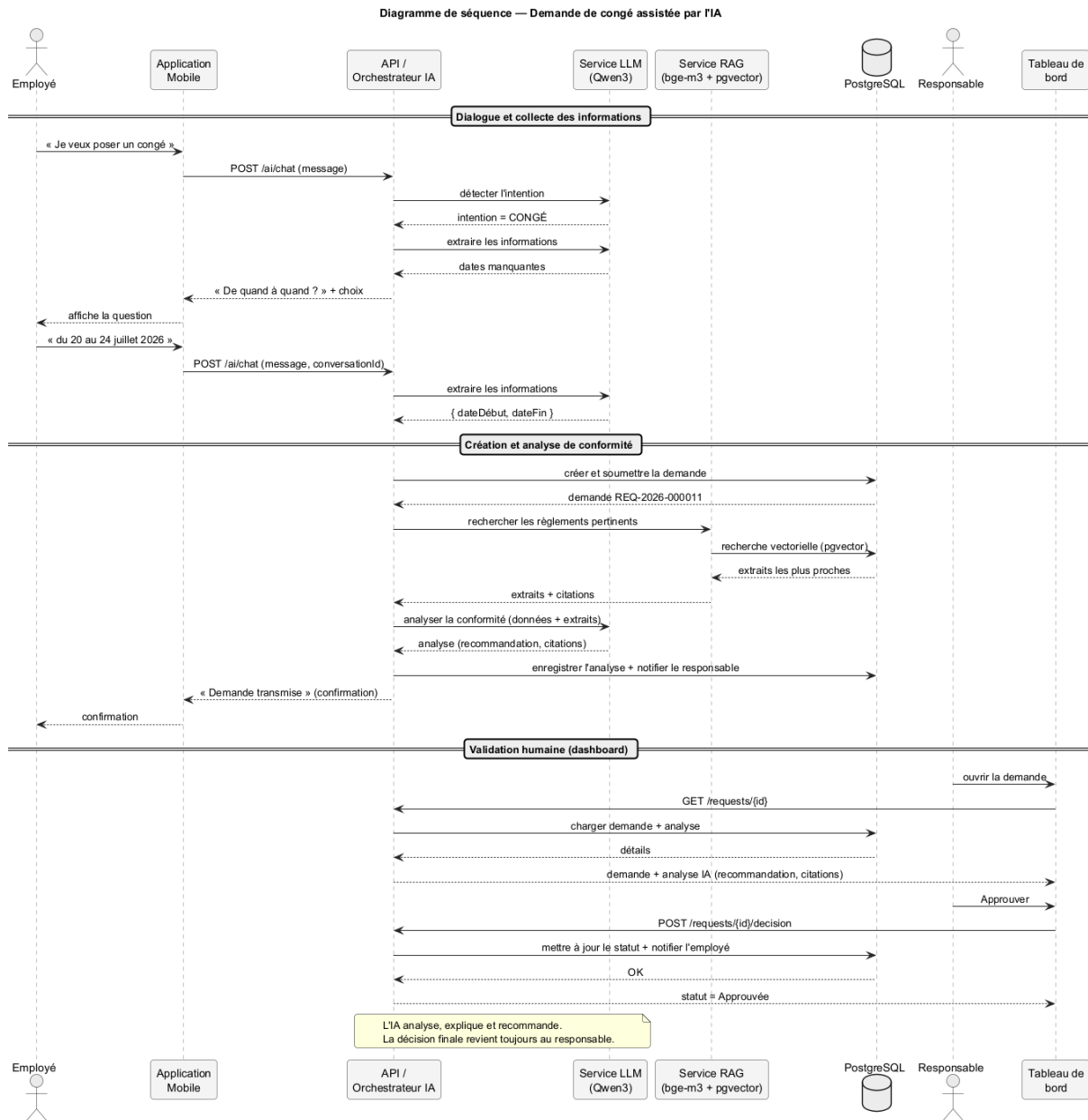


Figure 2.3. Diagramme de séquence : demande assistée puis validation

CHAPITRE 3

Architecture technique

3.1 Vue d'ensemble

L'architecture (figure 3.1) adopte un découpage en couches et une organisation *par fonctionnalité* côté backend. Les clients communiquent avec le backend via une API REST sécurisée par JWT. Le backend s'appuie sur PostgreSQL (données métier *et* vecteurs, grâce à pgvector), sur Ollama pour le calcul des embeddings, et sur un LLM distant exposé via une API compatible OpenAI.

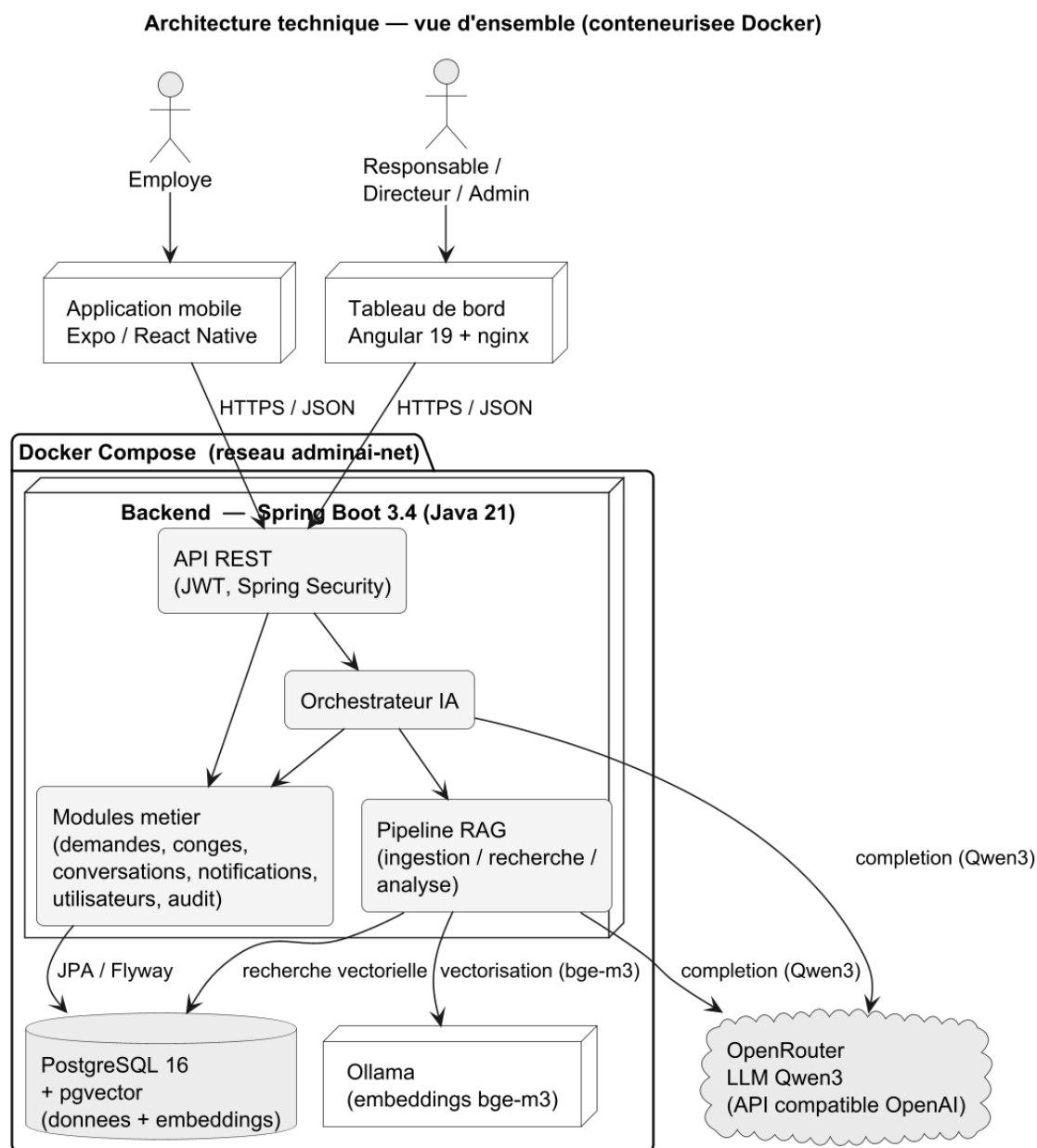


Figure 3.1. Architecture technique conteneurisée

3.2 Pile technologique

Le tableau 3.1 récapitule les principales technologies retenues.

Couche	Technologie	Rôle
Backend	Spring Boot 3.4 (Java 21)	API REST, sécurité, orchestration.
Sécurité	Spring Security + JWT	Authentification stateless, rôles.
Persistance	Spring Data JPA + Flyway	ORM et migrations versionnées.
Base de données	PostgreSQL 16 + pgvector	Données métier et vecteurs.
IA / RAG	LangChain4j	Abstraction LLM, embeddings, pg-vector, Tika.
LLM	Qwen3 (via OpenRouter)	Génération, API compatible OpenAI.
Embeddings	bge-m3 (1024 dim.) / Ollama	Vectorisation locale des textes.
Dashboard	Angular 19 + Tailwind CSS	Application monopage, servie par nginx.
Application employé	Expo / React Native (PWA)	Web progressif : navigateur (poste) et mobile.
Conteneurisation	Docker Compose	Orchestration des services.

Table 3.1. Pile technologique du projet

3.3 Justification des principaux choix

- **PostgreSQL + pgvector** : un seul moteur pour les données métier et les vecteurs simplifie l'exploitation et évite une base vectorielle dédiée.
- **LangChain4j** : abstractions homogènes (chat, embeddings, magasin de vecteurs, découpeur) isolant le code métier des API des fournisseurs.
- **Embeddings locaux (bge-m3)** : modèle multilingue performant sur le français, exécuté localement (maîtrise des coûts et des données).
- **LLM via API compatible OpenAI** : fournisseur et modèle interchangeables par simple configuration.

3.4 Conteneurisation

L'infrastructure est décrite dans un fichier `docker-compose.yml` orchestrant cinq services (tableau 3.2). La figure 3.2 montre la pile en cours d'exécution.

Service	Rôle
postgres	PostgreSQL 16 + pgvector ; extensions activées à l'initialisation.
ollama	Serveur d'inférence local pour le modèle d'embeddings.
ollama-init	Tâche unique qui télécharge le modèle bge-m3 puis s'arrête.
backend	API Spring Boot ; montage de la base de connaissances en lecture seule.
dashboard	Application Angular servie par nginx.

Table 3.2. Services Docker Compose

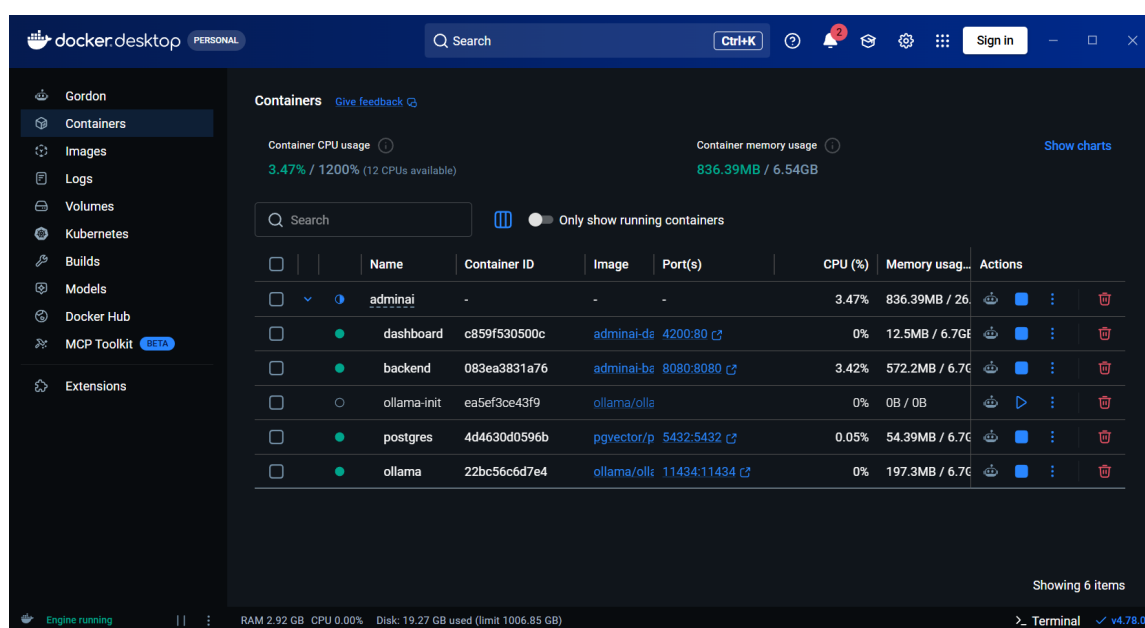


Figure 3.2. Pile applicative conteneurisée en cours d'exécution

CHAPITRE 4

Intégration de l'intelligence artificielle

Le coeur du projet repose sur un pipeline de génération augmentée par la recherche (RAG). Le principe consiste à **ancrer** les réponses du modèle dans un corpus de référence, afin de réduire les hallucinations et de fournir des citations vérifiables.

4.1 Vue d'ensemble du pipeline

Le pipeline (figure 4.1) comprend une phase hors ligne (ingestion du corpus) et une phase en ligne (interrogation).

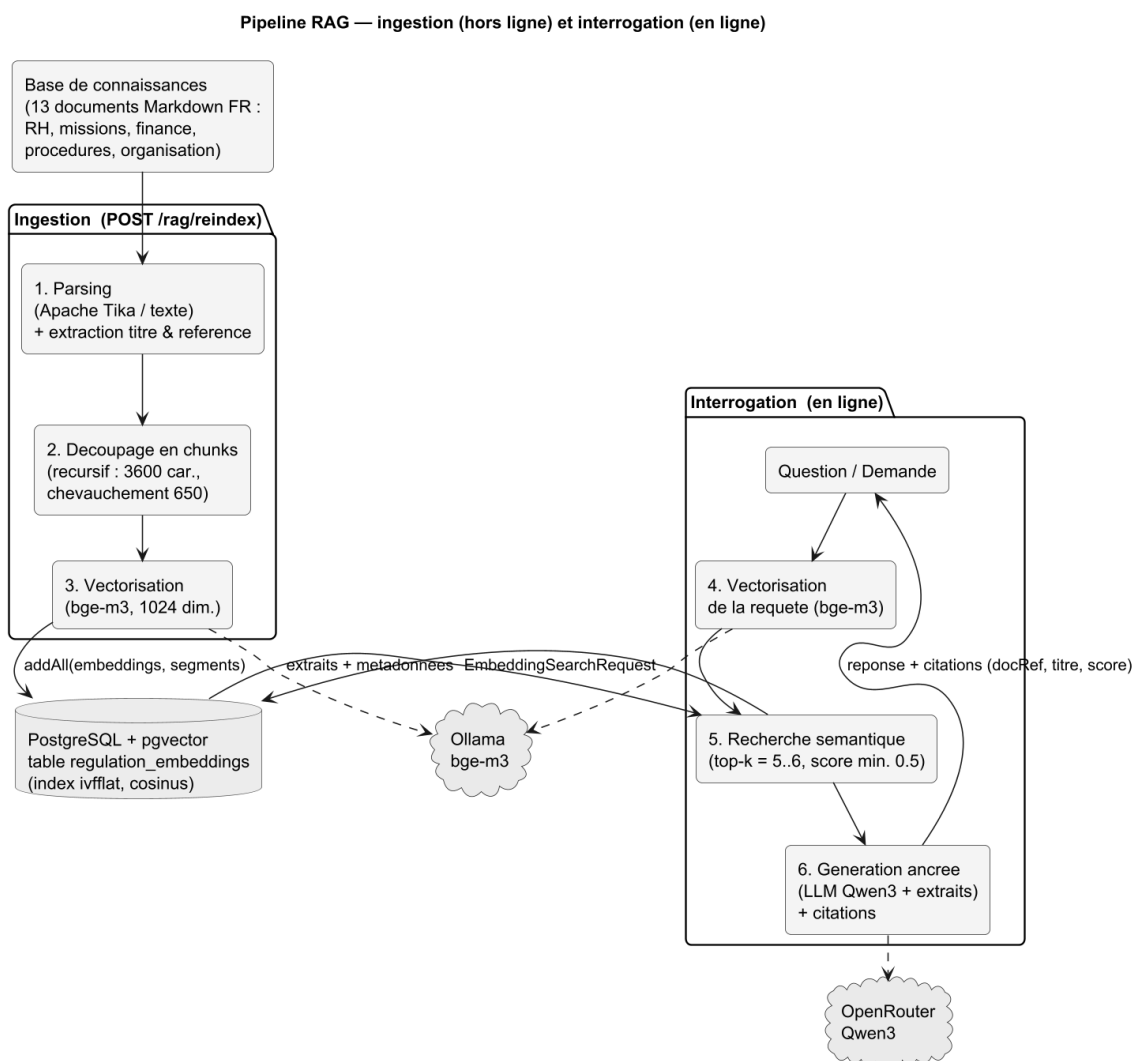


Figure 4.1. Pipeline RAG : ingestion et interrogation

4.2 Ingestion : analyse, découpage, vectorisation

L'ingestion est déclenchée par un point d'entrée réservé à l'administrateur. Pour chaque document du corpus (treize documents Markdown en français) :

1. **analyse** du contenu (Apache Tika pour les formats binaires) et extraction du titre et de la référence documentaire ;
2. **idempotence** par condensé SHA-256 (un document identique n'est pas réindexé) ;
3. **découpage** récursif en fragments de 3600 caractères avec 650 caractères de chevauchement ;
4. **vectorisation** de chaque fragment par bge-m3 (1024 dimensions) ;
5. **stockage** des vecteurs et de leurs métadonnées de citation dans la table pgvector (index de similarité, distance cosinus).

4.3 Recherche sémantique

À l'interrogation, la requête est encodée par le même modèle, puis une recherche des plus proches voisins est menée dans pgvector. Deux garde-fous sont appliqués : un nombre maximal de résultats et un score minimal de similarité, qui écarte les extraits peu pertinents. Chaque résultat conserve ses métadonnées, ce qui permet de construire des citations traçables.

4.4 Orchestration et analyse explicable

L'orchestrateur détecte l'intention du message puis aiguille le traitement : question administrative (questions-réponses par RAG), consultation de solde, ou création d'une demande. Le traitement d'une demande suit une logique *demander puis soumettre* : extraction des informations, contrôle des dates (toute date passée est refusée), demande unique des éléments manquants, collecte des pièces justificatives, puis soumission.

Une fois la demande soumise, le service d'analyse produit une évaluation explicable : il récupère les règlements pertinents (RAG), demande au LLM une validation structurée (statut de conformité, niveau de risque, recommandation, anomalies, raisonnement), puis persiste l'analyse avec ses citations. Point essentiel pour la fiabilité : les informations et pièces manquantes sont **calculées de manière déterministe** à partir de ce que l'employé a réellement fourni, et non laissées à l'appréciation du modèle. La décision finale demeure exclusivement humaine.

```
1 ChatResponse response = switch (intent) {  
2     case SMALL_TALK -> smallTalk(convId, message);  
3     case ADMIN_QUESTION -> answerQuestion(convId, message); // Q&R via RAG  
4     case BALANCE_QUERY -> handleBalance(userId, convId, message);  
5     case LEAVE, MISSION_ORDER, EXPENSE  
6         -> handleRequest(userId, convId, intent, transcript,  
7             alreadyAsked);  
8 };
```

Listing 4.1. Aiguillage par intention (orchestrateur)

CHAPITRE 5

Réalisation et déroulement du stage

5.1 Méthodologie de travail

Le travail a été conduit de manière itérative et incrémentale : chaque fonctionnalité était conçue, développée, puis vérifiée de bout en bout avant de passer à la suivante. L'environnement conteneurisé a permis de reproduire, en local, une pile proche de la production (base de données, moteur d'embeddings, API). Les étapes principales ont été : mise en place de l'infrastructure et de la sécurité, construction du pipeline RAG, développement de l'orchestrateur IA, puis réalisation des interfaces (application web progressive et tableau de bord).

5.2 Modules du backend et API

Le backend est organisé par fonctionnalité ; chaque module regroupe son domaine, son dépôt, son service et sa couche web. Le tableau 5.1 recense les principaux points d'entrée de l'API et les accès associés.

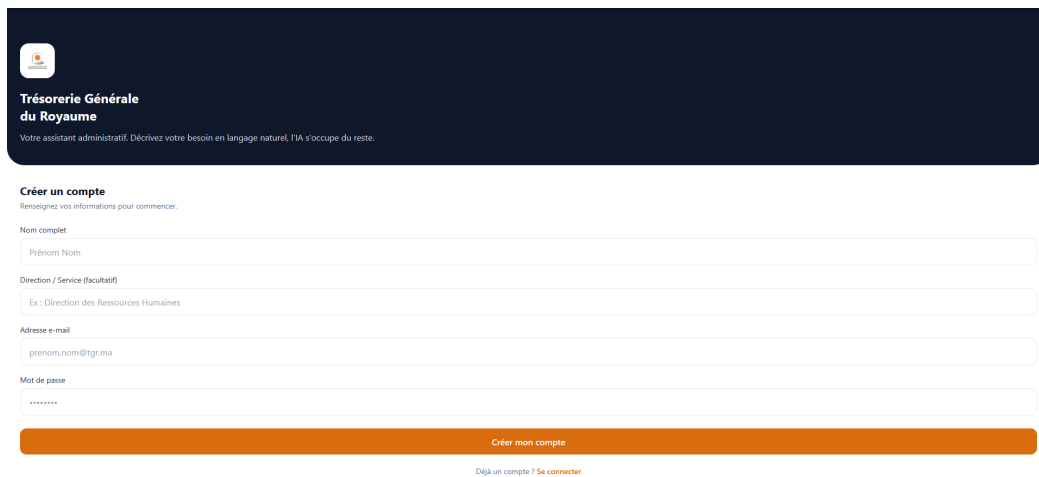
Méthode et chemin	Fonction	Accès
POST /auth/login	Connexion	Public
POST /ai/chat	Dialoguer avec l'assistant	Authentifié
POST /ai/ask	Question administrative (RAG)	Authentifié
POST /requests	Créer une demande	Authentifié
GET /requests/mine	Mes demandes	Authentifié
POST /requests/{id}/attachments	Joindre une pièce	Authentifié
GET /requests/pending	File des demandes en attente	Approbateur
GET /requests/stats	Statistiques	Approbateur
POST /requests/{id}/decision	Décider	Responsable
GET /leave-balances/me	Mon solde de congés	Authentifié
GET /users	Annuaire des employés	Approbateur
POST /rag/reindex	Réindexer la base de connaissances	Admin
GET /audit	Journal d'audit	Admin

Table 5.1. Principaux points d'entrée de l'API REST

5.3 Application de l'employé (web progressive)

L'application de l'employé est une **application web progressive** (PWA) utilisable indifféremment depuis un navigateur de poste de travail ou un mobile. Elle s'organise autour d'une barre d'onglets : **Accueil**, **Assistant**, **Demandes** et **Profil**. Les écrans sont présentés ci-dessous dans l'ordre du parcours d'un utilisateur.

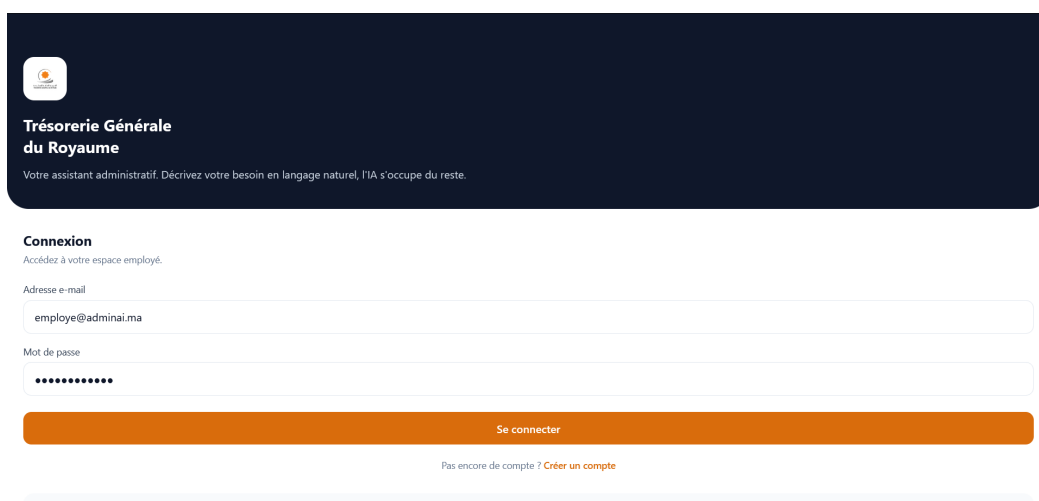
Un nouvel agent commence par **créer son compte** (figure 5.1), en renseignant son identité et sa direction de rattachement.



The screenshot shows the 'Créer un compte' page of the 'Trésorerie Générale du Royaume' application. The header is dark blue with the application logo and name. Below the header, there is a section titled 'Créer un compte' with the subtitle 'Renseignez vos informations pour commencer.' The form contains the following fields: 'Nom complet' (with a sub-field for 'Prénom Nom'), 'Direction / Service (facultatif)' (with an example 'Ex : Direction des Ressources Humaines'), 'Adresse e-mail' (with an example 'prenom.nom@tgr.ma'), and 'Mot de passe'. At the bottom of the form is an orange button labeled 'Créer mon compte'. Below the button, there is a link 'Déjà un compte ? Se connecter'.

Figure 5.1. Application employé : création de compte

Il se **connecte** ensuite (figure 5.2) ; la session est conservée entre les rechargements et n'est fermée qu'à la déconnexion.



The screenshot shows the 'Connexion' page of the 'Trésorerie Générale du Royaume' application. The header is dark blue with the application logo and name. Below the header, there is a section titled 'Connexion' with the subtitle 'Accédez à votre espace employé.' The form contains the following fields: 'Adresse e-mail' (with an example 'employe@adminai.ma') and 'Mot de passe'. At the bottom of the form is an orange button labeled 'Se connecter'. Below the button, there is a link 'Pas encore de compte ? Créer un compte'.

Figure 5.2. Application employé : écran de connexion

L'**écran d'accueil** (figure 5.3) affiche le solde de congés, les actions principales et les demandes récentes.

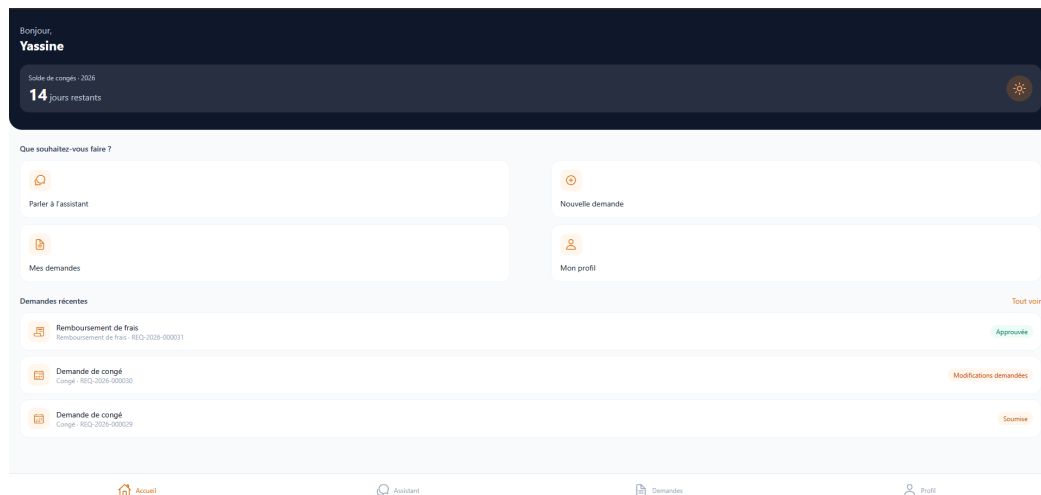


Figure 5.3. Application employé : page d'accueil

À l'ouverture de l'**assistant** (figure 5.4), l'agent choisit entre les deux fonctions du système – *soumettre une demande* ou *obtenir une information* –, ce qui matérialise le double rôle de l'outil : guichet de demandes et fournisseur d'informations administratives sourcées.

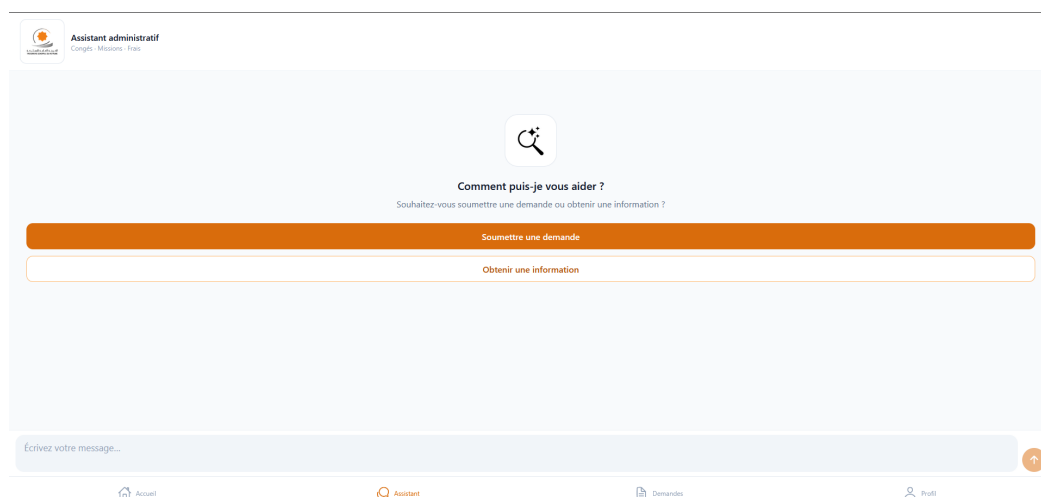


Figure 5.4. Application employé : assistant (écran d'accueil, avant le dialogue)

Le dialogue s'engage alors en langage naturel (figure 5.5) : les réponses de l'IA peuvent proposer des choix tactiles, et un panneau permet de joindre les pièces justificatives avant l'envoi.

Figure 5.5. Application employé : assistant en cours de conversation

L'onglet **Demandes** (figure 5.6) liste les demandes de l'employé et leur statut.

Mes demandes
Suivi de vos demandes administratives

Demande de congé REQ-2026-000032	Brouillon 16 juil. 2026
Remboursement de frais REQ-2026-000031	Approuvée 16 juil. 2026
Demande de congé REQ-2026-000030	Modifications demandées 14 juil. 2026
Demande de congé REQ-2026-000029	Soumise 14 juil. 2026
Ordre de mission	Brouillon

Accueil Assistant Demandes Profil

Figure 5.6. Application employé : liste des demandes

Enfin, le **Profil** (figure 5.7) présente l'identité, le solde de congés et la déconnexion.

Profil
Vos informations et votre solde de congés

Yassine El Amrani
Employé

SOLDE DE CONGÉS - 2026

14
jours restants

Droit annuel : 22 j
Déjà pris : 8 j

INFORMATIONS

E-mail : employe@adminai.ma

Direction / Service : Direction des Systèmes d'Information

[Se déconnecter](#)

Accueil Assistant Demandes Profil

Figure 5.7. Application employé : profil et solde de congés

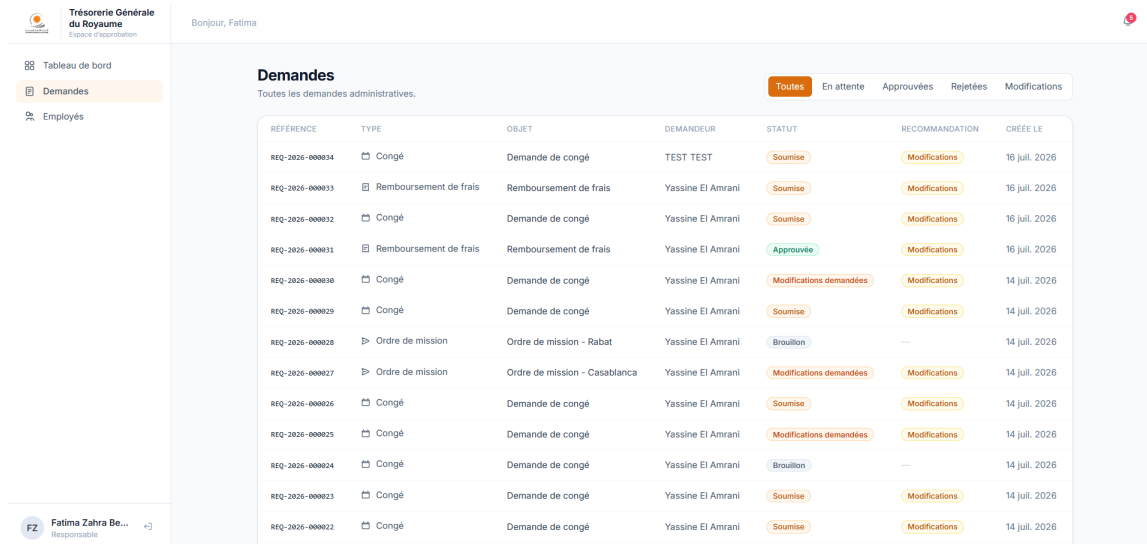
5.4 Tableau de bord des responsables

Le tableau de bord web offre l'authentification (figure 5.8), une vue d'ensemble statistique (figure 5.9), la file des demandes (figure 5.10), le détail complet d'une demande avec son analyse IA (figure 5.11), l'annuaire des employés (figure 5.12) et la gestion des notifications (figure 5.13).

Figure 5.8. Tableau de bord : page de connexion

RÉFÉRENCE	TYPE	DEMANDEUR	RECOMMANDATION IA	SOUmise LE	
REQ-2026-000034	Congé	TEST TEST	Modifications	16 juil. 2026	Examiner →
REQ-2026-000033	Remboursement de frais	Yassine El Amrani	Modifications	16 juil. 2026	Examiner →
REQ-2026-000032	Congé	Yassine El Amrani	Modifications	16 juil. 2026	Examiner →
REQ-2026-000029	Congé	Yassine El Amrani	Modifications	14 juil. 2026	Examiner →
REQ-2026-000026	Congé	Yassine El Amrani	Modifications	14 juil. 2026	Examiner →
REQ-2026-000023	Congé	Yassine El Amrani	Modifications	14 juil. 2026	Examiner →
REQ-2026-000022	Congé	Yassine El Amrani	Modifications	14 juil. 2026	Examiner →
REQ-2026-000021	Ordre de mission	Yassine El Amrani	Modifications	14 juil. 2026	Examiner →
REQ-2026-000018	Ordre de mission	TEST TEST	Modifications	14 juil. 2026	Examiner →

Figure 5.9. Tableau de bord : vue d'ensemble et file d'attente



Trésorerie Générale du Royaume
Espace d'administration

Bonjour, Fatima

Tableau de bord
Demandes
Employés

Demandes
Toutes les demandes administratives.

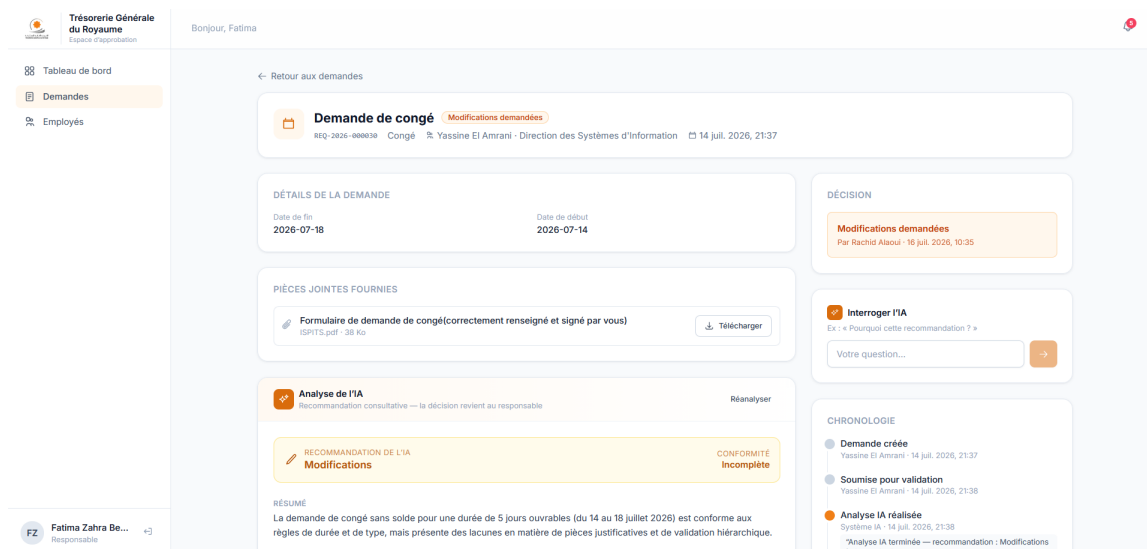
Toutes En attente Approuvées Rejetées Modifications

RÉFÉRENCE	TYPE	OBJET	DEMANDEUR	STATUT	RECOMMANDATION	CRÉÉE LE
REQ-2026-000034	Congé	Demande de congé	TEST TEST	Soumise	Modifications	16 juil. 2026
REQ-2026-000033	Remboursement de frais	Remboursement de frais	Yassine El Amrani	Soumise	Modifications	16 juil. 2026
REQ-2026-000032	Congé	Demande de congé	Yassine El Amrani	Soumise	Modifications	16 juil. 2026
REQ-2026-000031	Remboursement de frais	Remboursement de frais	Yassine El Amrani	Approuvée	Modifications	16 juil. 2026
REQ-2026-000030	Congé	Demande de congé	Yassine El Amrani	Modifications demandées	Modifications	14 juil. 2026
REQ-2026-000029	Congé	Demande de congé	Yassine El Amrani	Soumise	Modifications	14 juil. 2026
REQ-2026-000028	Ordre de mission	Ordre de mission - Rabat	Yassine El Amrani	Brouillon	—	14 juil. 2026
REQ-2026-000027	Ordre de mission	Ordre de mission - Casablanca	Yassine El Amrani	Modifications demandées	Modifications	14 juil. 2026
REQ-2026-000026	Congé	Demande de congé	Yassine El Amrani	Soumise	Modifications	14 juil. 2026
REQ-2026-000025	Congé	Demande de congé	Yassine El Amrani	Modifications demandées	Modifications	14 juil. 2026
REQ-2026-000024	Congé	Demande de congé	Yassine El Amrani	Brouillon	—	14 juil. 2026
REQ-2026-000023	Congé	Demande de congé	Yassine El Amrani	Soumise	Modifications	14 juil. 2026
REQ-2026-000022	Congé	Demande de congé	Yassine El Amrani	Soumise	Modifications	14 juil. 2026

FZ Fatima Zahra Be...
Responsable

Figure 5.10. Tableau de bord : liste des demandes

Le détail d'une demande (figure 5.11) réunit les informations saisies, les pièces jointes téléchargeables, l'analyse de l'IA (recommandation, statut de conformité, résumé), la zone de décision, un champ pour interroger l'IA et la chronologie de la demande.



Trésorerie Générale du Royaume
Espace d'administration

Bonjour, Fatima

Tableau de bord
Demandes
Employés

← Retour aux demandes

Demande de congé Modifications demandées
REQ-2026-000030 Congé Yassine El Amrani - Direction des Systèmes d'Information 14 juil. 2026, 21:37

DÉTAILS DE LA DEMANDE
Date de fin: 2026-07-18 Date de début: 2026-07-14

PIÈCES JOINTES FOURNIES
Formulaire de demande de congé (correctement renseigné et signé par vous) ISPTS.pdf - 38 Ko Télécharger

Analyse de l'IA
Recommandation consultative — la décision revient au responsable Réanalyser

RECOMMANDATION DE L'IA
Modifications CONFORMITÉ Incomplète

RÉSUMÉ
La demande de congé sans solde pour une durée de 5 jours ouvrables (du 14 au 18 juillet 2026) est conforme aux règles de durée et de type, mais présente des lacunes en matière de pièces justificatives et de validation hiérarchique.

DÉCISION
Modifications demandées
Par Rachid Alaoui - 16 juil. 2026, 10:35

Interroger l'IA
Ex : « Pourquoi cette recommandation ? »
Votre question... →

CHRONOLOGIE
Demande créée
Yassine El Amrani - 14 juil. 2026, 21:37
Soumise pour validation
Yassine El Amrani - 14 juil. 2026, 21:38
Analyse IA réalisée
Système IA - 14 juil. 2026, 21:38
"Analyse IA terminée — recommandation : Modifications à demander."

FZ Fatima Zahra Be...
Responsable

Figure 5.11. Tableau de bord : détail d'une demande et analyse IA

Bonjour, Fatima

Employés
Annuaire des agents, solde de congés et demandes.

EMPLOYÉ	SERVICE	RÔLE	CONGÉ RESTANT	DEMANDES
AS Administrateur Système admin@admininal.ma	Direction des Systèmes d'Information	Administrateur	20 / 22	0
FZ Fatima Zahra Bannani manager@admininal.ma	Direction des Ressources Humaines	Responsable	18 / 22	0
RA Rachid Alaoui directeur@admininal.ma	Direction Générale	Directeur	11 / 22	0
TT TEST TEST test@test.com	Direction des test	Employé	22 / 22	7
YE Yassine El Amrani employee@admininal.ma	Direction des Systèmes d'Information	Employé	14 / 22	27

FZ Fatima Zahra Be...
Responsable

Figure 5.12. Tableau de bord : annuaire des employés



Figure 5.13. Tableau de bord : centre de notifications

5.5 Sécurité

La sécurité repose sur une authentification JWT *stateless*, le hachage des mots de passe (BCrypt), une autorisation par rôle au niveau des méthodes, une restriction stricte des chemins publics, une configuration CORS maîtrisée et une traçabilité assurée par un journal d'audit et un fil d'événements par demande.

CHAPITRE 6

Bilan du stage

6.1 Apports du stage

Sur le **plan professionnel**, ce stage a permis de conduire un projet logiciel complet, de l'analyse du besoin jusqu'à la livraison d'une solution conteneurisée, en intégrant des technologies d'intelligence artificielle récentes (LLM, embeddings, bases vectorielles) dans une architecture rigoureuse. Sur le **plan personnel**, il a renforcé l'autonomie, la rigueur, la gestion du temps et la capacité à résoudre des problèmes complexes de manière méthodique.

6.2 Compétences et outils mis en oeuvre

Le stage a consolidé la maîtrise de plusieurs outils et technologies : développement backend (Spring Boot, Spring Security, JPA), bases de données relationnelles et vectorielles (PostgreSQL, pgvector), intégration de modèles de langage et pipeline RAG (LangChain4j, Ollama), développement front-end web (Angular) et mobile (React Native / Expo), ainsi que la conteneurisation (Docker) et la modélisation (UML).

6.3 Regard critique sur la formation académique

La formation dispensée à l'ESI a constitué un socle solide pour aborder ce projet, notamment en génie logiciel, en bases de données et en méthodes de conception. Le stage a mis en évidence la complémentarité entre la **théorie** et la **pratique** : si les fondamentaux étaient acquis, leur mise en oeuvre sur un cas réel a exigé un effort d'adaptation, en particulier sur les technologies récentes d'intelligence artificielle générative, moins couvertes par les enseignements et largement approfondies en autonomie durant le stage. Cette articulation confirme l'importance des projets pratiques dans la consolidation des acquis.

6.4 Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés techniques ont jalonné le projet :

- la **fiabilité des sorties du LLM**, résolue par une extraction tolérante du JSON produit ;

-
- la **qualité de la recherche en français**, ajustée via le choix du modèle d’embeddings et le paramétrage du découpage ;
 - l’**exactitude des dates**, garantie par un contrôle explicite qui refuse les dates passées ;
 - la **distinction information / pièce manquante**, traitée de manière déterministe côté serveur ;
 - la **coordination des services conteneurisés** (base, moteur d’embeddings, téléchargement du modèle, backend).

Conclusion

Ce stage d'études a permis de concevoir et de réaliser un agent administratif intelligent complet, de l'application web progressive de l'employé au tableau de bord de validation, en passant par un backend robuste et un pipeline RAG opérationnel. La solution répond à la problématique posée : elle assiste l'agent dans la formulation de ses demandes en langage naturel, vérifie leur conformité au regard d'un corpus réglementaire et fournit au valideur une recommandation explicable et sourcée, sans se substituer à la décision humaine.

Au regard des objectifs initiaux, le stage peut être considéré comme **réussi** : l'ensemble des fonctionnalités visées a été réalisé et vérifié. Il a par ailleurs apporté une orientation professionnelle plus précise, en confirmant l'intérêt du stagiaire pour le génie logiciel et l'ingénierie des systèmes à base d'intelligence artificielle. Plusieurs perspectives d'évolution se dégagent : recherche hybride (vectorielle et lexicale), notifications en temps réel, tableaux de bord analytiques, enrichissement et versionnement du corpus, et évaluation systématique de la qualité des réponses de l'IA en vue d'une industrialisation.

Bibliographie / Webographie

Bibliographie

- [1] Trésorerie Générale du Royaume. *Portail officiel*. <https://www.tgr.gov.ma/> (consulté en 2026).
- [2] Ministère de l'Économie et des Finances (Maroc). *La Trésorerie Générale du Royaume*. <https://www.finances.gov.ma/>
- [3] P. Lewis et al. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. 2020. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [4] *Spring Boot Reference Documentation*. <https://docs.spring.io/spring-boot/>
- [5] *LangChain4j Documentation*. <https://docs.langchain4j.dev/>
- [6] *pgvector : Open-source vector similarity search for Postgres*. <https://github.com/pgvector/pgvector>
- [7] BAAI. *BGE-M3 : Multilingual embedding model*. <https://huggingface.co/BAAI/bge-m3>
- [8] *Angular Documentation*. <https://angular.dev/>
- [9] *Expo Documentation (SDK 57)*. <https://docs.expo.dev/>
- [10] *Docker Compose Documentation*. <https://docs.docker.com/compose/>

ANNEXE A

Annexes

A.1 Structure des dossiers du projet

```
1 Project/
2 |-- backend/ # API Spring Boot (Java 21)
3 | '-- src/main/java/com/pfe/adminagent/
4 | |-- ai/ # orchestrateur, LLM, analyse
5 | |-- rag/ # ingestion, recherche semantique
6 | |-- request/ # demandes, pieces jointes, decisions
7 | |-- conversation/ leave/ notification/ user/ audit/
8 | |-- security/ # JWT, filtres
9 | '-- config/ # configuration IA/RAG, securite
10 |-- dashboard/ # SPA Angular 19 + Tailwind (nginx)
11 |-- mobile/ # App Expo / React Native
12 |-- knowledge-base/ # Corpus reglementaire FR (13 documents)
13 |-- docs/diagrams/ # Diagrammes UML (sources PlantUML)
14 '-- docker-compose.yml # Orchestration des services
```

Listing A.1. Arborescence (extrait)

A.2 Configuration (extrait, hors secrets)

```
1 LLM_BASE_URL=https://openrouter.ai/api/v1
2 LLM_MODEL=qwen/qwen3-30b-a3b
3 LLM_TEMPERATURE=0.2
4 EMBEDDING_MODEL=bge-m3
5 EMBEDDING_DIMENSION=1024
```

Listing A.2. Variables d'environnement principales

A.3 Organigramme détaillé de la TGR

Structure officielle complète, reproduite d'après le portail de la Trésorerie Générale du Royaume : pour chaque direction centrale, ses divisions et ses services.

1. Direction de la Recherche, de la Réglementation et de la Coopération Internationale

Division de la Réglementation

- Service de la réglementation des finances de l'État et des collectivités territoriales
- Service de la réglementation des marchés publics
- Service de la réglementation des dépenses du personnel
- Service de la réglementation et de la normalisation comptable

Division de la Recherche et des Études

- Service de la recherche
- Service des manuels de procédures
- Service de la documentation
- Service de la communication

Division de la Coopération Internationale

- Service de la coopération en matière des finances de l'État et des collectivités territoriales
- Service de la coopération en matière de marchés publics
- Service de la coopération comptable

2. Direction des Finances Publiques**Division des Finances de l'État**

- Service du suivi des recettes de l'État
- Service du suivi des dépenses de l'État
- Service de la réforme budgétaire et des relations avec les ministères
- Service des affaires juridiques

Division des Finances des Collectivités Territoriales et des Autres Organismes

- Service du suivi des recettes des collectivités territoriales
- Service du suivi des dépenses des collectivités territoriales
- Service des relations avec les collectivités territoriales
- Service du recouvrement des créances des autres organismes

Division de la Dette Publique

- Service de la gestion de la dette publique
- Service des dépôts au trésor
- Service du suivi de l'activité bancaire

Division des Systèmes de Gestion Intégrée

- Service de la gestion intégrée des recettes
- Service de la gestion intégrée des dépenses
- Service de la gestion intégrée de la dette
- Service de la dématérialisation des marchés publics

3. Direction des Dépenses du Personnel**Division de la Paie du Personnel de l'État**

- Service de la paie du personnel de l'État
- Service des prélèvements sur la paie du personnel de l'État
- Service des relations avec les trésoreries ministérielles
- Service de la gestion intégrée des dépenses du personnel

Division de la Paie du Personnel des Collectivités Territoriales et des Autres Organismes

- Service de la paie du personnel des collectivités territoriales
- Service de la paie du personnel des autres organismes
- Service des prélèvements sur la paie du personnel des collectivités territoriales et des autres organismes
- Service des relations avec les collectivités territoriales et les autres organismes

Division du Règlement des Dépenses du Personnel et de la Comptabilité

- Service de la liquidation de la paie
- Service du contrôle de la paie
- Service des oppositions juridiques et du recouvrement sur la rémunération du personnel
- Service du règlement et de la comptabilité de la paie du personnel

4. Direction des Comptes Publics

Division de la Centralisation des Comptes de l'État et des Collectivités Territoriales

- Service de la centralisation des comptes de l'État
- Service du suivi des comptes des collectivités territoriales
- Service des états financiers et des lois de règlement
- Service de la gestion intégrée du système comptable

Division du Suivi de la Reddition des Comptes Publics

- Service de l'examen et du suivi de la responsabilité des comptables
- Service du contrôle de la qualité comptable
- Service du suivi de la reddition des comptes de l'État et des collectivités territoriales

Division des Statistiques des Finances de l'État et des Collectivités Territoriales

- Service des statistiques des finances de l'État
- Service des statistiques des finances des collectivités territoriales
- Service des statistiques des dépenses du personnel de l'État et des collectivités territoriales
- Service du suivi des flux de trésorerie de l'État et des collectivités territoriales

5. Direction des Ressources et du Système d'Information

Division des Ressources Humaines

- Service de la gestion des ressources humaines
- Service de la gestion prévisionnelle des ressources humaines
- Service de la formation
- Service de l'action sociale

Division du Budget et de la Logistique

- Service du budget
- Service des achats
- Service de la logistique
- Service de la gestion du patrimoine

Division du Développement Informatique (division du stage)

- Service de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage
- Service de l'architecture et de la conception
- Service du développement

- Service du paramétrage et de l'intégration

Division de l'Exploitation Informatique

- Service de la gestion des plateformes
- Service des applications et des données
- Service des réseaux et télécommunications
- Service de la bureautique
- Service de la sécurité informatique

6. Direction du Contrôle, de l'Audit et de l'Inspection**Division du contrôle interne**

- Service de la gestion des risques
- Service du contrôle interne
- Service du management de la qualité

Division du contrôle de gestion

- Service de la mise en oeuvre du contrôle de gestion
- Service du pilotage des programmes d'action
- Service de l'analyse et du suivi de la performance

Division de l'Audit et de l'Inspection

- Service de l'audit interne
- Service de l'audit de la capacité de gestion des ordonnateurs
- Service de l'inspection des comptes de l'État
- Service de l'inspection des comptes des collectivités territoriales